ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=5\cos x$ là

A. $5\sin x+C$. **B.** $5\sin 2x+C$. **C.** $\sin 5x+C$. **D.** $-5\sin x+C$.

Câu 2. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $(a<b)$ được tính theo công thức

A. $S=\left|\int_a^b\left[f_1(x)-f_2(x)\right]dx\right|$. **B.** $S=\int_a^b f_1(x)dx-\int_a^b f_2(x)dx$.

C. $S=\int_a^b\left[f_1(x)-f_2(x)\right]dx$. **D.** $S=\int_a^b\left|f_1(x)-f_2(x)\right|dx$.

Câu 3. Giáo viên chủ nhiệm khảo sát thời gian sử dụng Internet trong một ngày của 50 học sinh thành 7 nhóm (đơn vị: phút) và lập bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[0;60)$	5	5
$[60;120)$	11	16
$[120;180)$	9	25
$[180;240)$	8	33
$[240;300)$	9	42
$[300;360)$	5	47
$[360;420)$	3	50
	$n=50$	

Trung vị của mẫu số liệu bằng

A. 175. **B.** 180. **C.** 186. **D.** 187.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-4;2;3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;-1;3)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là

A. $\begin{cases}x=1-4t\\y=-1+2t\\z=3-3t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=4+t\\y=-2-t\\z=-3+3t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=-1-4t\\y=1+2t\\z=-3-3t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=-4+t\\y=2-t\\z=3+3t\end{cases}$.

Câu 5. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\left(ad-bc\neq 0\ ;c\neq 0\right)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	
$f(x)$	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	2

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là

A. $y=2$. **B.** $y=-1$. **C.** $x=2$. **D.** $x=-1$.

Câu 6: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(2-x)\le 1$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7: Trong không gian toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng?

A. $2x+3y+z-1=0$. **B.** $x^2+y-z+3=0$. **C.** $x-y^2+3z-6=0$. **D.** $x+y+z^2-7=0$

Câu 8: : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAD). **B.** (SAB). **C.** (SAC). **D.** (SBD).

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

A. $[-4;2]$. **B.** $(-\infty;-4]\cup[2;+\infty)$.

C. $[-2;4]$. **D.** $(-\infty;-2]\cup[4;+\infty)$.

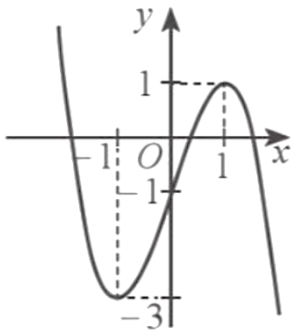
Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $d=-2$ và $S_8=72$. Số hạng đầu tiên u_1 của cấp số cộng là

A. $u_1=-16$. **B.** $u_1=-\dfrac{1}{16}$. **C.** $u_1=\dfrac{1}{16}$. **D.** $u_1=16$.

Câu 11: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ bằng

A. a^2. **B.** $-a^2$. **C.** $\dfrac{1}{2}a^2$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$.

Câu	7	8	9	10	11	12
Chọn	**A**	**A**	**C**	**D**	**C**	**C**

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=4\sin x+2x+1$.

a) $f(0)=1; f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\pi-3$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=-4\cos x+2$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $\frac{2\pi}{3}$.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $2\pi+1$.

Giải:

a) **Đúng**. Vì $f(0)=1; f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\pi-3$.

b) Sai. Vì $f'(x)=4\cos x+2$.

c) **Đúng**. Ta có $f'(x)=4\cos x+2$, Xét $f'(x)=0 \Leftrightarrow 4\cos x+2=0 \Leftrightarrow \cos x=-\frac{1}{2} \Leftrightarrow x=\frac{2\pi}{3}$ do $x\in[0;\pi]$.

d) **Sai.** Xét hàm số $f(x)$ trên $[0;\pi]$.

Ta có $f'(x)=4\cos x+2$, $f'(x)=0$ có nghiệm trên $[0;\pi]$ là $x=\frac{2\pi}{3}$.

Ta có $f(0)=1; f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=2\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}+1; f(\pi)=2\pi+1$. Trong 3 số trên $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=2\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}+1$ là lớn nhất.

Câu 2: Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ $(a,b\in\mathbb{R},a>0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180 m.

b) Giá trị của b là 10.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0\le t\le 24$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t)=\int_0^{24} v(t)dt$.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án		a) Đúng		
		b) Đúng		
		c) Sai		
		d) Sai		

Câu 3. Trường Hạnh Phúc có 1000 học sinh thì có 200 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là $0,9$.

b) Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn ghi ta là $0,17$.

c) Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn ghi ta là $0,25$.

d) Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là $0,7$.

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S

Xét các biến cố: A : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

B : "Chọn được học sinh sinh biết chơi đàn guitar";

a) Khi đó, $\mathrm{P}(A)=\dfrac{200}{1000}=0,2 \Rightarrow \mathrm{P}(\overline{A})=0,8$. Mệnh đề **sai**

b) Khi đó, $\mathrm{P}(B|\ A)=0,85; \mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,1$. Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(AB)$ ta có theo công thức nhân xác suất $\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}(BA)=\mathrm{P}(A).\mathrm{P}(B|\ A)=0,2.0,85=0,17$. Mệnh đề **đúng.**

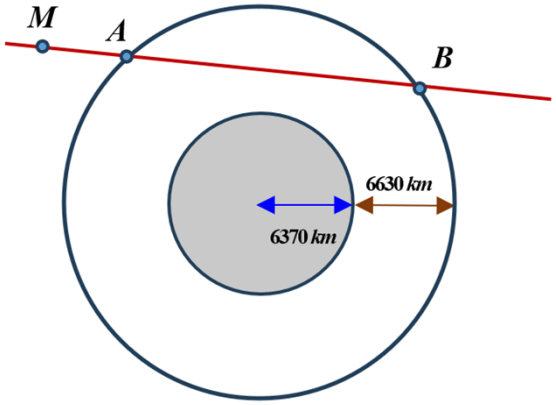
c) Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B|\ A)+\mathrm{P}(\overline{A})\cdot \mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,2\cdot 0,85+0,8\cdot 0,1=0,25$. Mệnh đề **đúng.**

d) Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$\mathrm{P}(A|\ B)=\dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B|\ A)}{\mathrm{P}(B)}=\dfrac{0,2\cdot 0,85}{0,25}=0,68$. Mệnh đề **sai.**

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6630 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6370 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(-12;29;10)$ theo phương song song với giá của vectơ $\overrightarrow{u}(-12;17;5)$.



a) Trong hệ trục tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển trên đường thẳng có phương tham số $\begin{cases} x=-12-12t \\ y=29+17t \\ z=10+5t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(12;-5;0)$.

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $B(0;12;5)$.

d) Thiên thạch trên không thể va vào trái đất.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) Đ

a) Trong hệ trục tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển trên đường thẳng có phương tham số $\begin{cases} x=-12-12t \\ y=29+17t \\ z=10+5t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

Do đường thẳng d theo phương song song với giá của vectơ $\vec{u}(-12;17;5)$ nên $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương; lại đi qua điểm $M(-12;29;10)$ nên có phương trình tham số $\begin{cases} x=-12-12t \\ y=29+17t \\ z=10+5t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$. Mệnh đề **đúng.**

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(12;-5;0)$.

$A\in d:\begin{cases} x=-12-12t \\ y=29+17t \\ z=10+5t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$ nên $A(-12-12t;29+17t;10+5t)$

Ngoài thực tế khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $6370+6630=13000(km)$ ứng với 13 đơn vị trên hệ trục tọa độ, hay $OA=13 \Leftrightarrow OA^2=169$.

$\Leftrightarrow (-12-12t)^2+(29+17t)^2+(10+5t)^2=169$

$\Leftrightarrow 144+288t+144t^2+841+986t+289t^2+100+100t+25t^2=169$

$\Leftrightarrow 144+288t+144t^2+841+986t+289t^2+100+100t+25t^2=169$

$\Leftrightarrow 458t^2+1374t+916=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=-1 \\ t=-2 \end{array}\right.$

$t=-1 \Rightarrow A_1(0;12;5)$ có $A_1M=\sqrt{(-12)^2+17^2+5^2}=\sqrt{658}$

$t=-2 \Rightarrow A_2(12;-5;0)$ có $A_2M=\sqrt{(-24)^2+34^2+10^2}=2\sqrt{458}$

Do $A_1M<A_2M$ nên vị trí đầu tiên là $A \equiv A_1(0;12;5)$. Mệnh đề **sai**

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là $B(0;12;5)$.

Từ ý b) do $A_1M<A_2M$ nên vị trí cuối cùng là $B \equiv A_2(12;-5;0)$. Mệnh đề **sai**

d) Thiên thạch trên không thể va vào trái đất.

Ta có $AB=\sqrt{12^2+17^2+5^2}=\sqrt{458}$

Khoảng cách ngắn nhất từ tâm trái đất đến thiên thạch là $\sqrt{R^2-\frac{AB^2}{4}}=\sqrt{13^2-\frac{458}{4}}=\frac{\sqrt{218}}{2}\approx 7,38$

Khi đó khoảng cách từ thiên thạch đến tâm trái đất khoảng $7380\,km$ lớn hơn bán kính trái đất là $6370\,km$ nên không thể va vào trái đất. Mệnh đề **đúng.**

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bài 1. Cho hình lăng trục đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có $AB=2\,cm,\ AC=6\,cm, \widehat{BAC}=150^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC bằng bao nhiêu centimet?

Đáp án: 1

Câu 2. Trong không gian cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với nhau. Trên đường thẳng a lấy bốn điểm phân biệt. Trên mặt phẳng (P) lấy năm điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và không có đường thẳng nào đi qua hai điểm trong năm điểm song song với a. Có bao nhiêu hình tứ diện có đỉnh từ 9 điểm đã lấy từ đường thẳng a và mặt phẳng (P)?

Đáp án: 100.

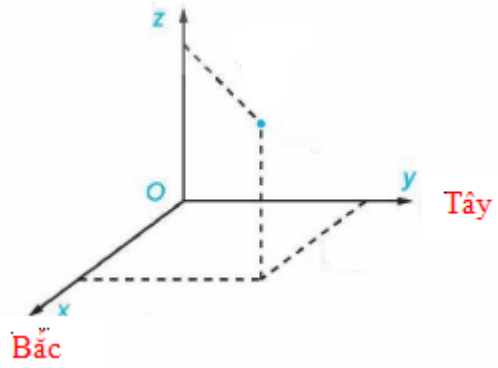
Câu 3. Ba chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Đông $40(km)$ và về phía Nam $60(km)$, đồng thời cách mặt đất $3(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc $90(km)$ và về phía Tây $50(km)$, đồng thời cách mặt đất $6(km)$. Chiếc máy bay thứ ba đang trong quá trình bay thì đột ngột mất tín hiệu, biết rằng lần cuối (trước khi mất tín hiệu) máy bay thứ nhất xác định được khoảng cách giữa máy bay thứ nhất và máy bay thứ ba là $2\sqrt{3401}(km)$ và máy bay thứ ba nằm giữa máy bay thứ nhất và thứ hai, đồng thời ba chiếc máy bay này thẳng hàng. Em hãy xác định khoảng cách từ vị trí xuất phát đến lúc máy bay số ba mất tín hiệu.



Trả lời: 45 **.**

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của ba chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (xem hình vẽ).



Chiếc máy bay thứ nhất có tọa độ $A(-60;-40;3)$.

Chiếc máy bay thứ hai có tọa độ $B(90;50;6)$.

Gọi tọa độ của máy bay thứ ba lúc mất tín hiệu là $C(a;b;c)$

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(150;90;3);\overrightarrow{AC}=(a+60;b+40;c-3)$

Do ba máy bay thẳng hàng và C nằm giữa A,B nên: $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng

Cách 1: Ta có: $\frac{a+60}{150}=\frac{b+40}{90}=\frac{c-3}{3}=t>0\Rightarrow\begin{cases}\frac{a+60}{150}=\frac{b+40}{90}\\ \frac{b+40}{90}=\frac{c-3}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+60=\frac{5}{3}(b+40)\\ c-3=\frac{b+40}{30}\end{cases}$

Ta có: $AC=\sqrt{(a+60)^2+(b+40)^2+(c-3)^2}=2\sqrt{3401}$

$\Leftrightarrow\sqrt{\left(\frac{5}{3}(b+40)\right)^2+(b+40)^2+\left(\frac{b+40}{30}\right)^2}=2\sqrt{3401}\Leftrightarrow\frac{3401}{900}(b+40)^2=4.3401$

$\Leftrightarrow b+40=60\Leftrightarrow b=20$

Ta có: $\begin{cases}a=40\\ c=5\end{cases}$ khi này: $C(40;20;5)$.

Vậy khoảng cách từ vị trí xuất phát đến máy bay số ba là: $\sqrt{40^2+20^2+5^2}=45(km)$.

Cách 2: Ta có: $\frac{a+60}{150}=\frac{b+40}{90}=\frac{c-3}{3}=t>0\Rightarrow\begin{cases}a+60=150t\\ b+40=90t\\ c-3=3t\end{cases}$

$AC=\sqrt{(a+60)^2+(b+40)^2+(c-3)^2}=2\sqrt{3401}$

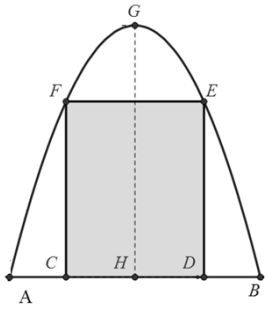
$\Leftrightarrow\sqrt{(150t)^2+(90t)^2+(3t)^2}=2\sqrt{3401}\Leftrightarrow 30609t^2=4.3401\Leftrightarrow t^2=\frac{4}{9}\Rightarrow t=\frac{2}{3}$

Ta có với $t=\frac{2}{3}\Rightarrow\begin{cases}a=40\\ b=20\\ c=5\end{cases}$. khi này: $C(40;20;5)$.

Vậy khoảng cách từ vị trí xuất phát đến máy bay số ba là: $\sqrt{40^2+20^2+5^2}=45(km)$.

Câu 4. Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ sau. Chiều cao $GH=4m$, chiều rộng $AB=4m$, $AC=BD=0{,}9m$. Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là $1\,200\,000$ đồng/m^2, còn các phần

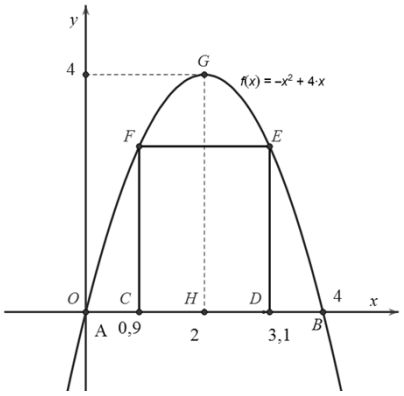
để trắng làm xiên hoa có giá là 900 000 đồng/m^2. Hỏi tổng số tiền làm cổng parabol như trên (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng



Lời giải

Đáp án: 11,4.

Gắn hệ trục tọa độ *Oxy* sao cho AB trùng Ox, A trùng O khi đó parabol có đỉnh $G(2;4)$ và đi qua gốc tọa độ.



Giả sử phương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c \ (a \neq 0)$.

Vì parabol có đỉnh là $G(2;4)$ và đi qua điểm $O(0;0)$ nên ta có $\begin{cases} c = 0 \\ -\dfrac{b}{2a} = 2 \\ a.2^2 + b.2 + c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases}$.

Suy ra phương trình parabol là $y = f(x) = -x^2 + 4x$.

Diện tích của cả cổng là $S = \int_0^4 \left(-x^2 + 4x\right) \mathrm{d}x = \left(-\dfrac{x^3}{3} + 2x^2 \right)\Big|_0^4 = \dfrac{32}{3} \left(\mathrm{m}^2\right)$.

Mặt khác chiều cao $CF = DE = f(0,9) = 2,79(\mathrm{m})$; $CD = 4 - 2.0,9 = 2,2 \left(\mathrm{m}\right)$.

Diện tích hai cánh cổng là $S_{CDEF} = CD.CF = 6,138 \left(\mathrm{m}^2\right)$.

Diện tích phần xiên hoa là $S_{xh} = S - S_{CDEF} = \dfrac{32}{3} - 6,14 = \dfrac{6793}{1500} \left(\mathrm{m}^2\right)$.

Vậy tổng số tiền để làm cổng là $6,138.1200000+\frac{6793}{1500}.900000=11441400$ đồng. Làm tròn là $11,4$ (triệu đồng).

Câu 5. Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Hãy xác định hàm số $f(t), t\in[0;+\infty)$ và xác định nồng độ muối tối đa có trong bể.

Đáp số: 25

Lời giải

Sau t phút khối lượng muối trong bể là $25.20t=500t$ (gam)

Thể tích nước trong bể sau t phút là $6000+20t$ (lít)

Khi đó $f(t)=\frac{500t}{6000+20t}=\frac{25t}{3000+t}$ (gam/lít) $,t\in[0;+\infty)$

$\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{25t}{3000+t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{25}{\frac{3000}{t}+1}=25$.

Vậy nồng độ muối tối đa trong bể là 25 (gam/lít)

Câu 6. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: **13**

Xét các biến cố:

A: "Bạn An lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên";

B: "Bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội".

Khi đó, $P(A)=\frac{20}{36}=\frac{5}{9}$; $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra $P(B|\ A)=\frac{16}{35}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra $P(B|\ \overline{A}) = \frac{15}{35}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là: $P(B) = P(A).P(B|\ A) + P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A}) = \frac{5}{9}.\frac{16}{35} + \frac{4}{9}.\frac{15}{35} = \frac{4}{9}$.

Suy ra $a = 4,\ b = 9$ và $a + b = 13$.